

轮趣科技

USB 相机畸变参数输出 教程

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2025/04/23	第一发布

网址: www.wheeltec.net

目录

1.介绍和准备工作	3
1.1 摄像头标定介绍	3
1.2 准备工作	3
1.3 打印标定板	4
2. Ubuntu 中 USB 摄像头标定 (C++)	4
2.1 测试 USB 摄像头图像能正常获取	4
2.2 调节摄像头参数使图像清晰 (C++)	5
2.3 运行代码 (C++) 进行标定输出畸变参数	6
3. Ubuntu 中 USB 摄像头标定 (python)	9
3.1 测试 USB 摄像头图像能正常获取	9
3.2 运行代码 (python) 进行标定输出畸变参数	10
4. Windows 中 USB 摄像头标定(C++).....	12
4.1 安装 GCC 和 OpenCV(C++)环境	12
4.2 验证 GCC 和 OpenCV(C++)环境	13
4.3 运行代码(C++)进行标定输出畸变参数	15
5. Windows 中 USB 摄像头标定(python).....	17
5.1 安装 python 和 OpenCV(python)环境	17
5.2 运行代码(python)进行标定输出畸变参数	18

1. 介绍和准备工作

1.1 摄像头标定介绍

摄像头标定是通过已知几何信息（如棋盘格图案）来计算摄像头的内部参数（如焦距、主点位置）和外部参数（如位置和姿态）的过程。其目的是校准摄像头，以准确地将三维世界中的物体投影到二维图像上，并消除光学畸变。标定后，摄像头可以用于精确的图像测量、三维重建或机器人视觉任务。



图 1-1 有无畸变对比

1.2 准备工作

本教程代码基于如下环境，ubuntu 系统和 windows 系统、c++和 python 均涉及：

表 1-1 教程所基于的环境

系统	编程语言	OpenCV 版本	编译器
ubuntu	C++	4.9.0	Cmake-v3.19.0
	python	4.11.0	Python-v3.10.16
windows	C++	4.5.2	Gcc-v14.2.0
	python	4.11.0	Python-v3.10.11

准备材料：RGB 摄像头 C100（或任意 USB 摄像头）、标定板（可打印）。

1.3 打印标定板

资料提供 A4 大小的标定板 pdf，打印后粘贴在纸壳或者是墙上，确保使用过程不会扭曲变形；或者网上下载其他种类的标定板。资料提供的标定板为 A4 大小，内角个数 9*6，方块大小 25mm*25mm，若使用其他标定板，需知道标定板的内角个数和方块大小，在后续的代码中修改。

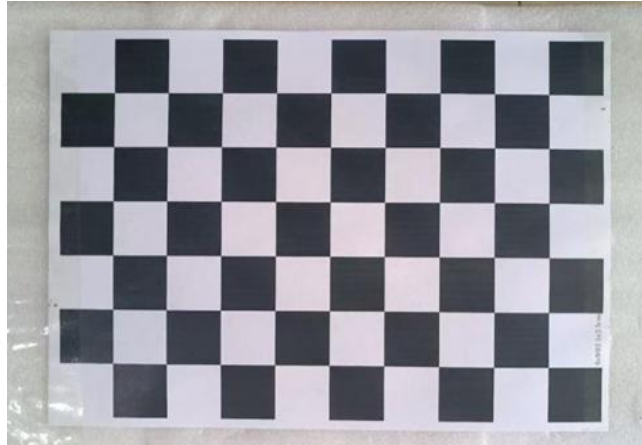


图 1-2 标定板

2. Ubuntu 中 USB 摄像头标定 (C++)

2.1 测试 USB 摄像头图像能正常获取

USB 摄像头连接到电脑后，打开终端输入：

```
ls /dev/video*
```

输出/dev/video0，拔掉摄像头后再次输入上述指令，无输出，如图：

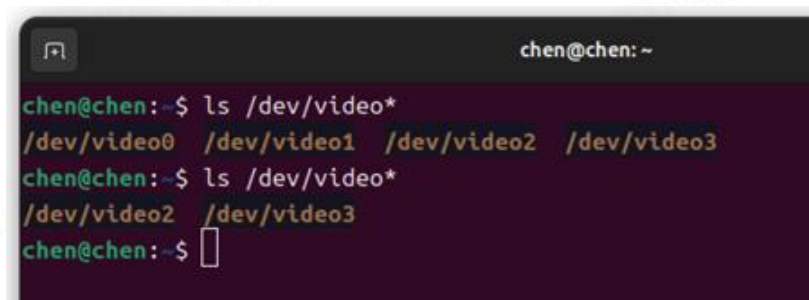


图 2-1-1 终端输出

则说明摄像头已被电脑正常识别为/dev/video0（也可能是/dev/video1 等，若不是/dev/video0，则后续代码和指令要改为对应数字）。

安装 ffmpeg 测试可以获取到 USB 摄像头图像：

```
sudo apt install ffmpeg  
ffplay /dev/video0
```

弹出窗口显示摄像头实时图像，如图：

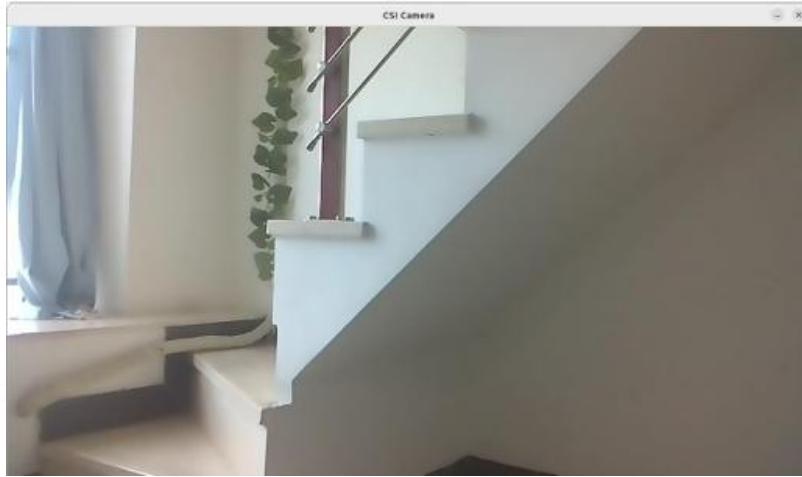


图 2-1-2 摄像头画面

2.2 调节摄像头参数使图像清晰（C++）

若相机图像清晰则跳过 2.2，若图像过暗、锐度过高等，则需要安装 libv4l2 开发库调参，调节摄像头的参数，使得显示的图像清晰。安装 libv4l2 开发库：

```
sudo apt install libv4l-0 libv4l-dev  
sudo apt install v4l-utils  
v4l2-ctl -d /dev/video0 --info
```

有输出说明摄像头支持 libv4l2 开发库调参，如图：

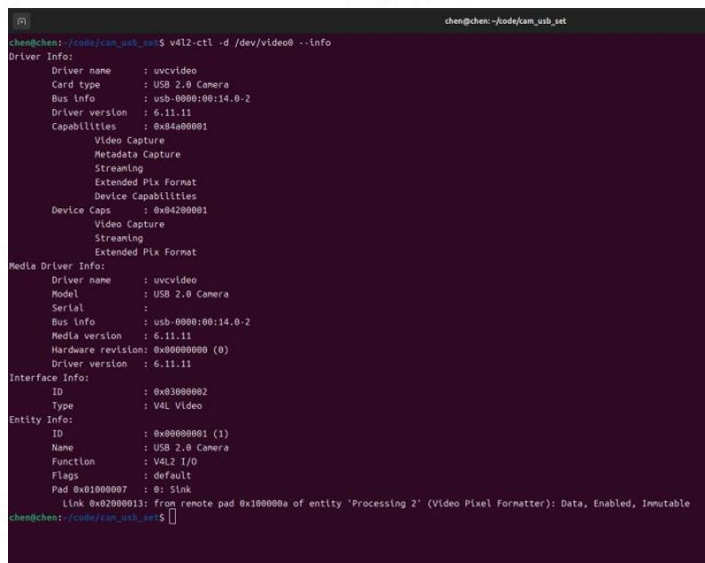


图 2-2-1 终端输出

接下来使用 OpenCV 代码进行参数的调整。复制工程到电脑，打开工程目录，使用 cmake 编译并运行：

```
cd /cam_usb_set  
  
rm -r build && mkdir build && cd build  
  
cmake ..  
  
make  
  
./set
```

运行后跳出窗口显示摄像机画面，左上角是参数，按键 1~5 可切换亮度、对比度、饱和度、锐度、伽马等参数，↑ ↓ 键可调整参数数值，根据图像清晰度调节参数，如图：

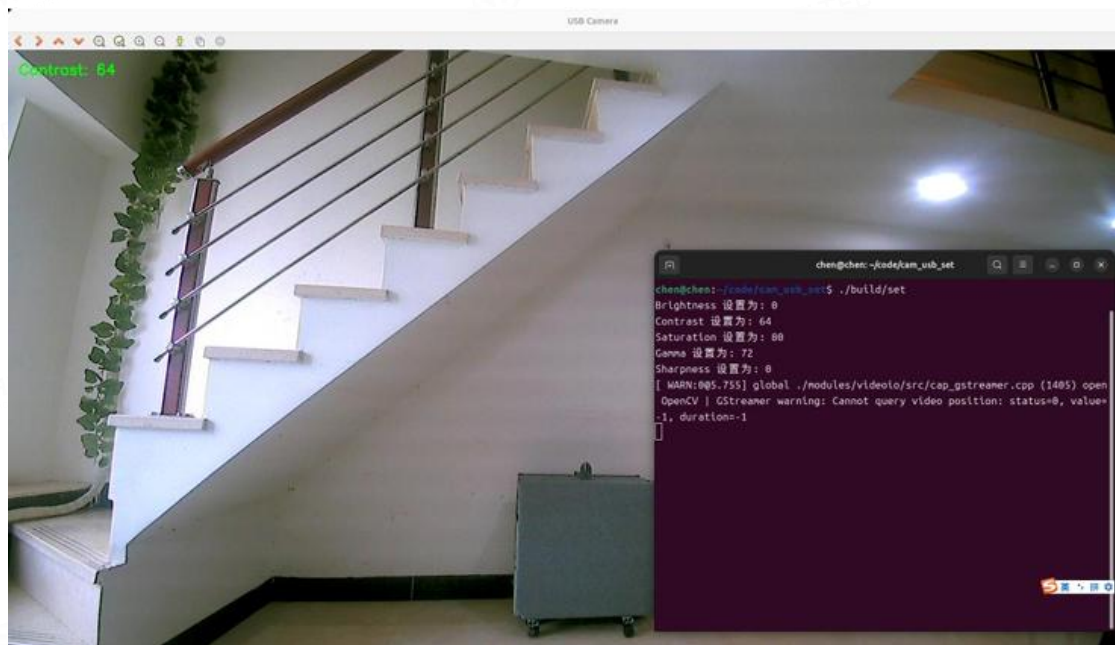


图 2-2-2 摄像头图像和左上角参数

测得 RGB 摄像头 C100 图像显示清晰的参数供参考：

Brightness: 0	Contrast: 90	Saturation: 80
Sharpness: 0	Gamma: 40	

2.3 运行代码（C++）进行标定输出畸变参数

① 复制工程并运行代码

复制工程到电脑，打开工程目录：

```
cd /cam_usb_correct
```

检查 `correct.cpp` 中标定板的内角数量和方格尺寸，例如资料提供的 A4 标定板内角个数 9×6 ，方块大小 $25\text{mm} \times 25\text{mm}$ ，则无需修改代码；若使用其他标定板需自行修改参数并保存。使用 `cmake` 编译并运行：

```
rm -r build && mkdir build && cd build  
cmake ..  
make  
./correct
```

② 记录标定图片

运行后跳出窗口显示摄像机画面，将标定板放置到摄像头前，确保内角都可以被检测到，如下图：

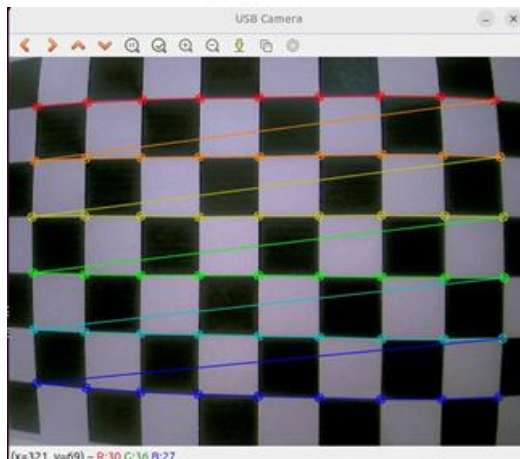


图 2-3-1 检测并标记内角

按下空格键记录当前标定的图片，然后变换标定板角度，确保内角都可以被检测到并再次按下空格键；不断改变标定板角度，并按下空格，记录 20~30 张图片，尽量取自上下左右，左上、左下、右上、右下，不同的刁钻角度。

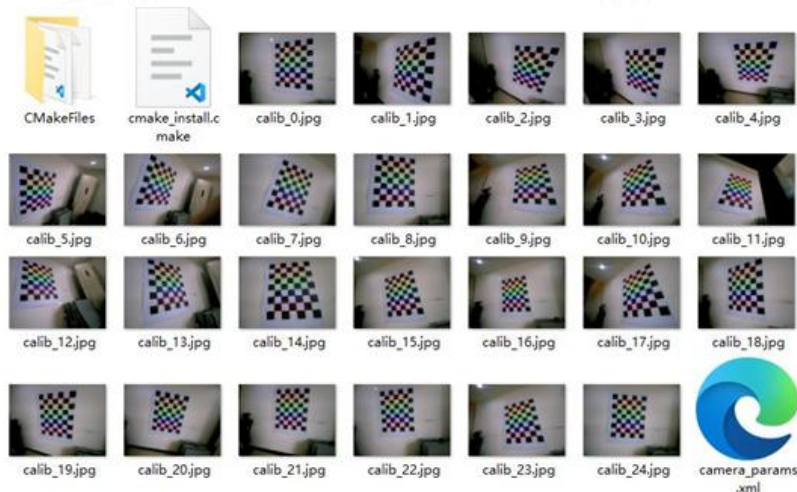


图 2-3-2 不同刁钻角度的图片

③ 输出畸变参数

记录完 20~30 张图片后，按下 c 键执行标定。终端输出：

标定完成！重投影误差：0.296875

相机矩阵： [302.7048929342819, 0, 298.6791162335703;

0, 302.2019683382837, 234.9714757570849;

0, 0, 1]

畸变系数： [0.0615721521591663;

0.09610650401456461;0.0004141072132062723;0.0008935300620624921;0.02529521259640314]

重投影误差小于 0.5，则说明标定质量较高。成功输出的畸变参数就是想要的结果，在后续的摄像头使用中，可以直接使用该参数矫正畸变。结果记录在工程目录下 build/camera_params.yml。

④ 查看畸变校正后图像

按下按键 a 可以切换为畸变矫正后的图像，再次按下 a 可以切回原本图像，可以看到图像边缘原本扭曲的线变得笔直，相机标定成功。

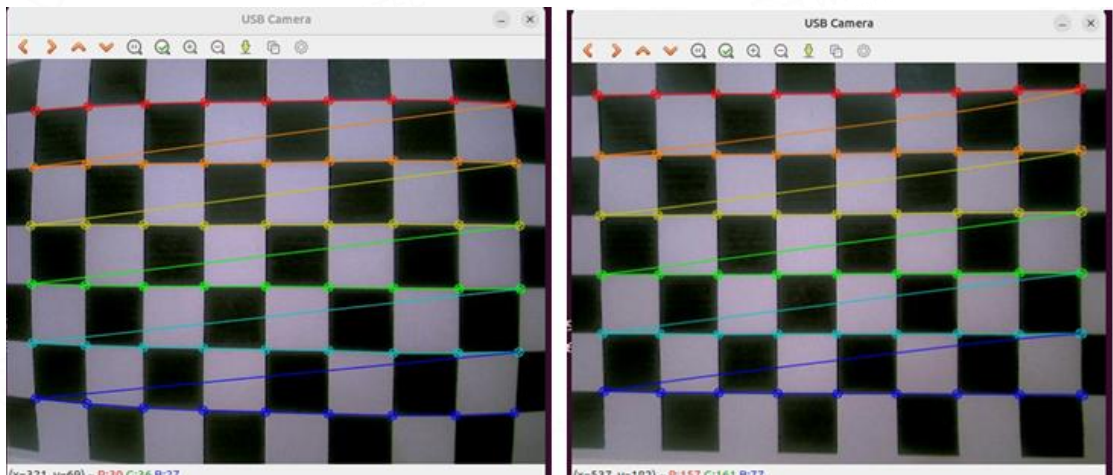


图 2-3-3 畸变矫正前后图像对比

3. Ubuntu 中 USB 摄像头标定 (python)

3.1 测试 USB 摄像头图像能正常获取

USB 摄像头连接到电脑后，打开终端输入：

```
ls /dev/video*
```

输出/dev/video0，拔掉摄像头后再次输入上述指令，无输出，如图：

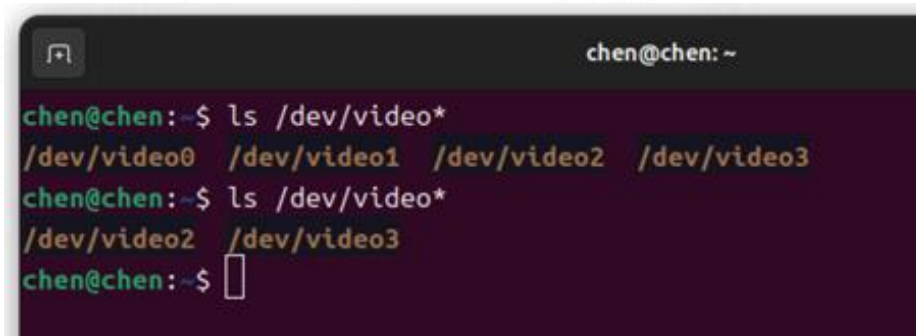


图 3-1-1 终端输出

则说明摄像头已被电脑正常识别为/dev/video0（也可能是/dev/video1 等，若不是/dev/video0，则后续代码和指令要改为对应数字）。

安装 ffmpeg 测试可以获取到 USB 摄像头图像：

```
sudo apt install ffmpeg
```

```
ffmpeg /dev/video0
```

弹出窗口显示摄像头实时图像，如图：

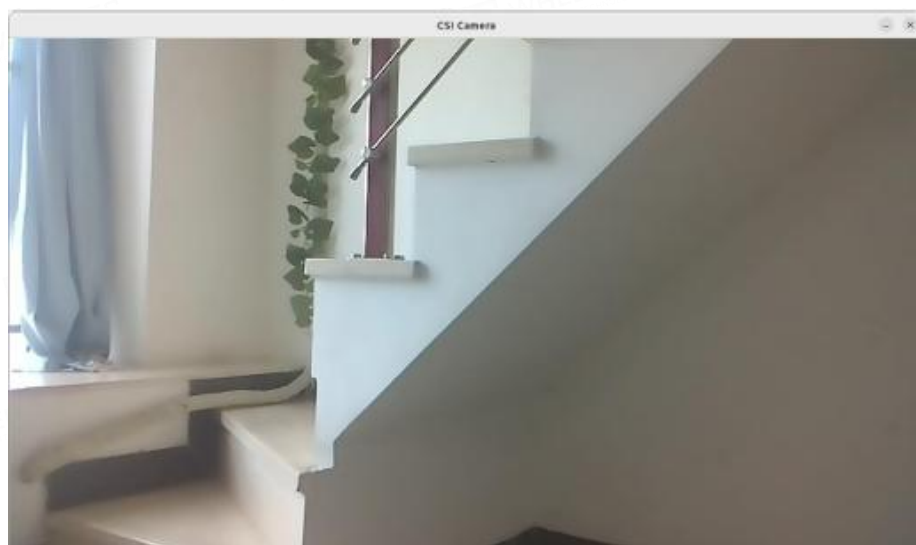


图 3-1-2 摄像头画面

3.2 运行代码（python）进行标定输出畸变参数

① 复制工程并运行代码

复制工程到电脑，打开工程目录：

```
cd /cam_usb_correct_python
```

检查 `correct.cpp` 中标定板的内角数量和方格尺寸，例如资料提供的 A4 标定板内角个数 9×6 ，方块大小 $25\text{mm} \times 25\text{mm}$ ，则无需修改代码；若使用其他标定板需自行修改参数并保存。使用 `python` 运行：

```
python correct.py
```

② 记录标定图片

运行后跳出窗口显示摄像机画面，将标定板放置到摄像头前，确保内角都可以被检测到，如下图：

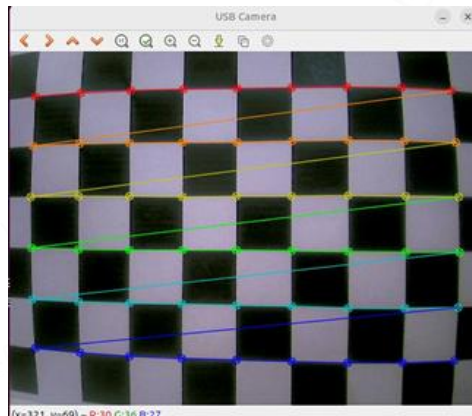


图 3-2-1 检测并标记内角

按下空格键记录当前标定的图片，然后变换标定板角度，确保内角都可以被检测到并再次按下空格键；不断改变标定板角度，并按下空格，记录 20~30 张图片，尽量取自上下左右，左上、左下、右上、右下，不同的刁钻角度。

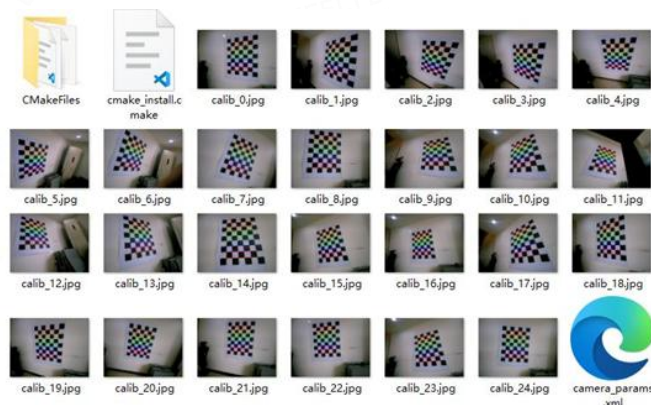


图 3-2-2 不同刁钻角度的图片

③ 输出畸变参数

记录完 20~30 张图片后，按下 c 键执行标定。终端输出：

标定完成！重投影误差：0.296875

相机矩阵： [302.7048929342819, 0, 298.6791162335703;

0, 302.2019683382837, 234.9714757570849;

0, 0, 1]

畸变系数： [0.0615721521591663;

0.09610650401456461;0.0004141072132062723;0.0008935300620624921;0.02529521259640314]

重投影误差小于 0.5，则说明标定质量较高。成功输出的畸变参数就是想要的结果，在后续的摄像头使用中，可以直接使用该参数矫正畸变。结果记录在工程目录下 build/camera_params.yml。

④ 查看畸变校正后图像

按下按键 a 可以切换为畸变矫正后的图像，再次按下 a 可以切回原本图像，可以看到图像边缘原本扭曲的线变得笔直，相机标定成功。

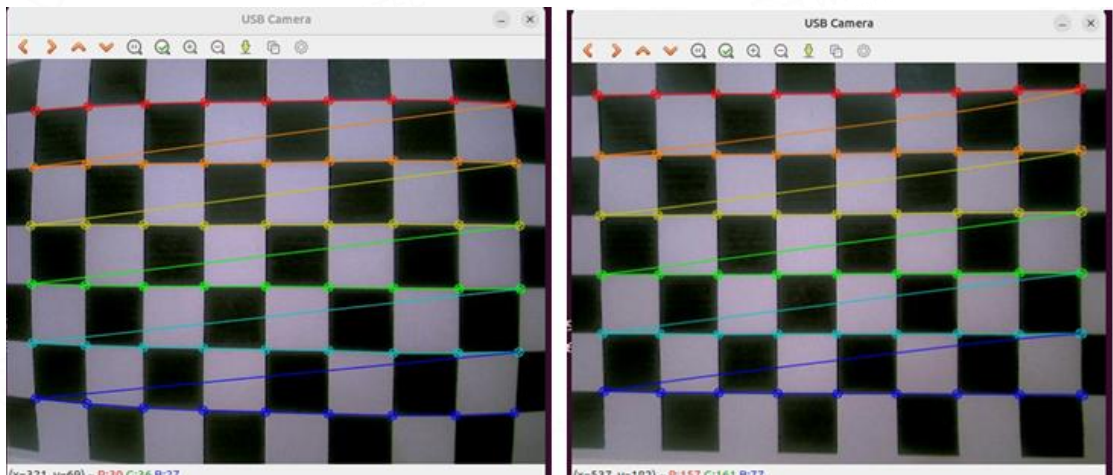


图 3-2-3 畸变矫正前后图像对比

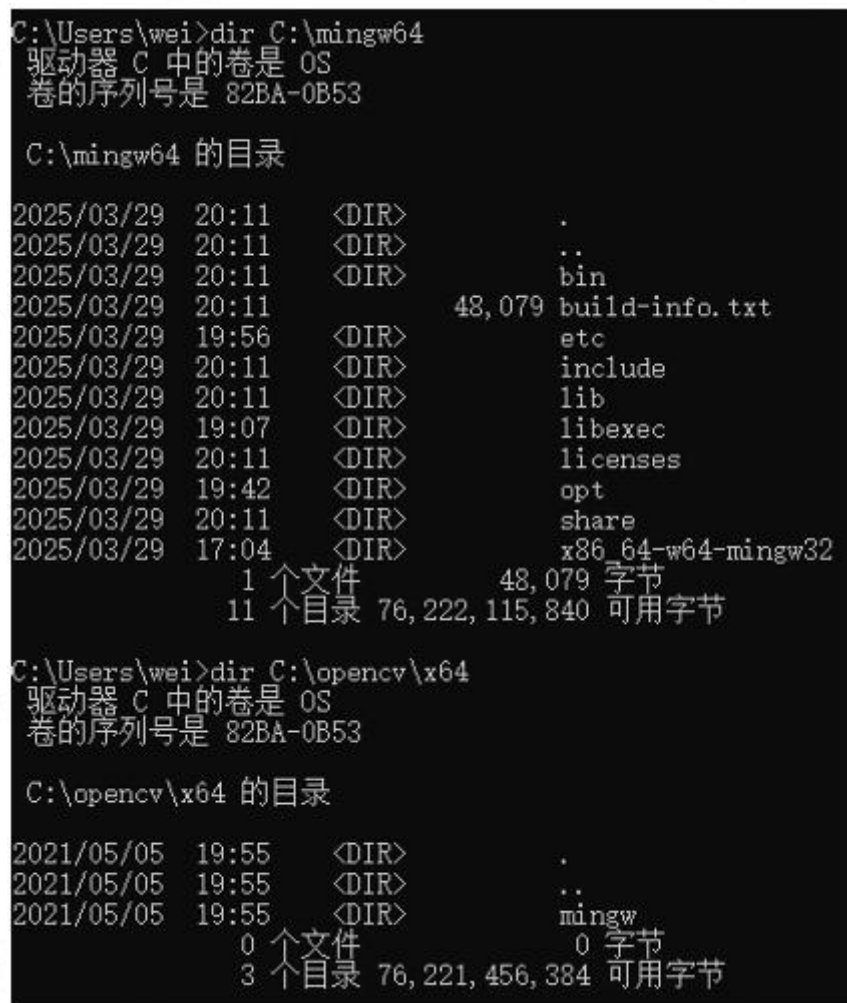
4. Windows 中 USB 摄像头标定(C++)

4.1 安装 GCC 和 OpenCV(C++)环境

将资料中编译完成的 mingw64.rar 和 opencv.rar 压缩包解压至 C 盘，然后打开命令行窗口输入如下指令，输出内容如图：

```
dir C:\mingw64
dir C:\opencv\x64
```

注意：windows 命令行中路径使用 “\”，而 ubuntu 中使用 “/”



```
C:\Users\wei>dir C:\mingw64
驱动器 C 中的卷是 OS
卷的序列号是 82BA-0B53

C:\mingw64 的目录
2025/03/29 20:11 <DIR> .
2025/03/29 20:11 <DIR> ..
2025/03/29 20:11 <DIR> bin
2025/03/29 20:11 48,079 build-info.txt
2025/03/29 19:56 <DIR> etc
2025/03/29 20:11 <DIR> include
2025/03/29 20:11 <DIR> lib
2025/03/29 19:07 <DIR> libexec
2025/03/29 20:11 <DIR> licenses
2025/03/29 19:42 <DIR> opt
2025/03/29 20:11 <DIR> share
2025/03/29 17:04 <DIR> x86_64-w64-mingw32
1 个文件 48,079 字节
11 个目录 76,222,115,840 可用字节

C:\Users\wei>dir C:\opencv\x64
驱动器 C 中的卷是 OS
卷的序列号是 82BA-0B53

C:\opencv\x64 的目录
2021/05/05 19:55 <DIR> .
2021/05/05 19:55 <DIR> ..
2021/05/05 19:55 <DIR> mingw
0 个文件 0 字节
3 个目录 76,221,456,384 可用字节
```

图 4-1-1 终端输出

打开电脑的搜索栏，输入环境变量，点击编辑账户环境变量；在用户变量 中选中 Path，点击编辑，点击新增，新增两个路径：

```
C:\mingw64\bin
```


C:\opencv\x64\mingw\bin



图 4-1-2 搜索栏打开环境变量

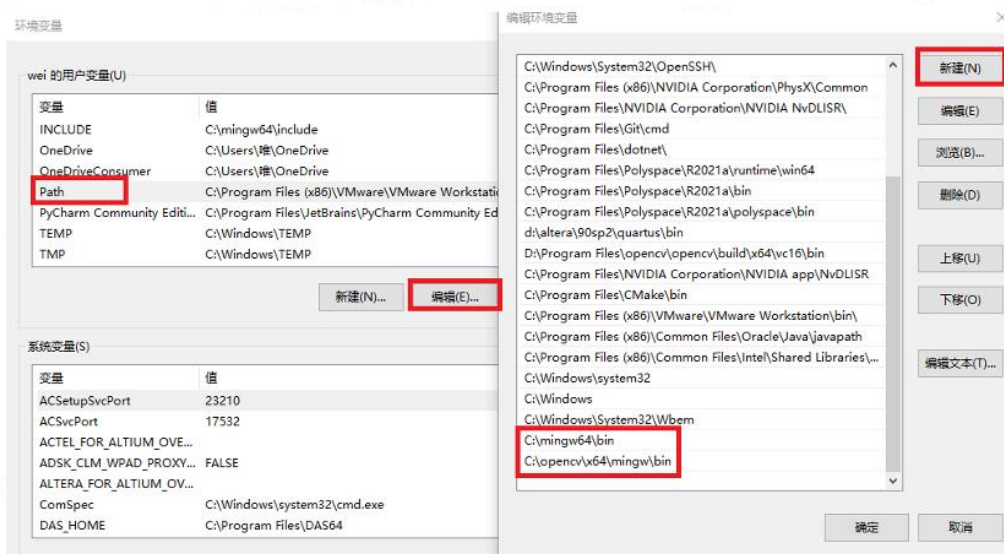


图 4-1-3 新增环境变量

4.2 验证 GCC 和 OpenCV(C++)环境

重启电脑后环境变量生效，复制工程到电脑路径 C:\code\OpenCV 下，打开工程目录，使用 g++ 手动链接 OpenCV 库编译，跳出窗口显示图片说明 opencv 安装成功，如图：

```
cd \0_test
g++ -o test test.cpp -I"C:\opencv\include" -L"C:\opencv\x64\mingw\lib"
```



```
-lopencv_core452 -lopencv_imgcodecs452 -lopencv_highgui452
```

```
.\test.exe
```



图 4-2-1 窗口显示图片

USB 摄像头连接电脑后,打开工程目录,使用 g++ 手动链接 OpenCV 库编译,跳出窗口显示摄像头画面则说明摄像头连接成功,如图:

```
cd \1_cam_usb
```

```
g++ -o cam_usb cam_usb.cpp -I"C:\opencv\include" -L"C:\opencv\x64\mingw\lib"  
-lopencv_core452 -lopencv_imgcodecs452 -lopencv_highgui452 -lopencv_videoio452  
-lopencv_imgproc452
```

```
.\cam_usb.exe
```

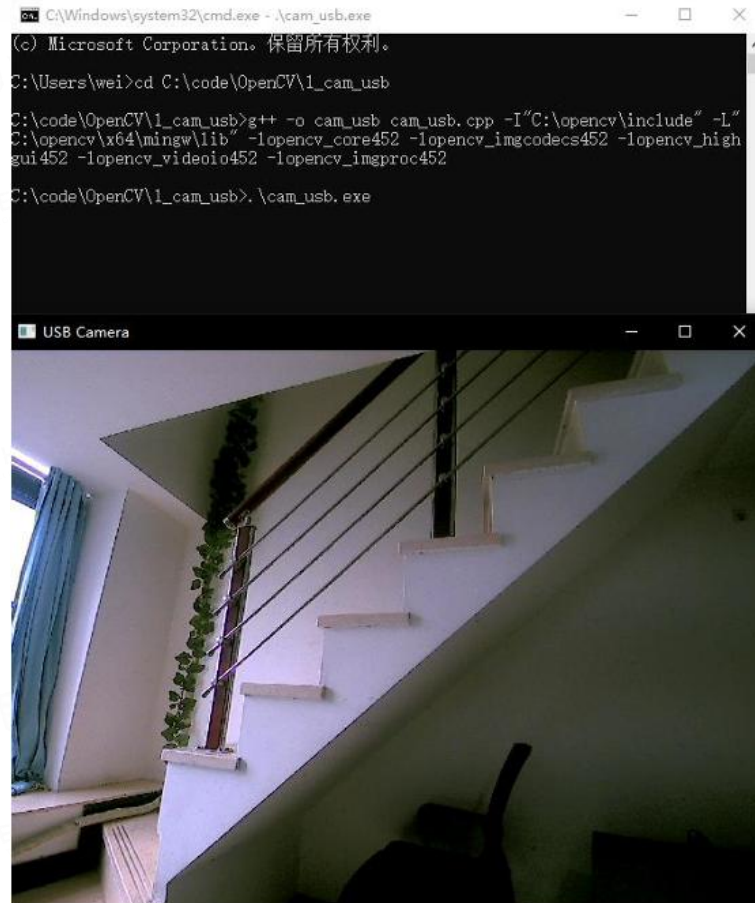


图 4-2-2 窗口显示图片

4.3 运行代码(C++)进行标定输出畸变参数

① 复制工程并运行代码

复制工程到电脑，打开工程目录：

```
cd \2_cam_usb_correct
```

检查 correct.cpp 中标定板的内角数量和方格尺寸，例如资料提供的 A4 标定板内角个数 9*6，方块大小 25mm*25mm，则无需修改代码；若使用其他标定板需自行修改参数并保存。使用 g++ 手动链接 OpenCV 库，编译并运行：

```
g++ -o correct correct.cpp -I"C:\opencv\include" -L"C:\opencv\x64\mingw\lib"
-lopencv_core452 -lopencv_imgcodecs452 -lopencv_highgui452 -lopencv_videoio452
-lopencv_imgproc452 -lopencv_calib3d452 -lopencv_features2d452

chcp 65001

.\correct.exe
```

② 记录标定图片

运行后跳出窗口显示摄像机画面，将标定板放置到摄像头前，确保内角都

可以被检测到，如下图：



图 4-3-1 检测并标记内角

按下空格键记录当前标定的图片，然后变换标定板角度，确保内角都可以被检测到并再次按下空格键；不断改变标定板角度，并按下空格，记录 20~30 张图片，尽量取自上下左右，左上、左下、右上、右下，不同的刁钻角度。

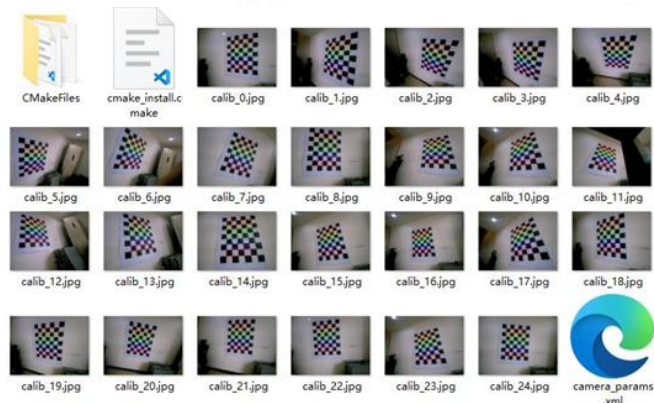


图 4-3-2 不同刁钻角度的图片

③ 输出畸变参数

记录完 20~30 张图片后，按下 c 键执行标定。终端输出：

标定完成！重投影误差：0.296875

相机矩阵：[302.7048929342819, 0, 298.6791162335703;

0, 302.2019683382837, 234.9714757570849;

0, 0, 1]

畸变系数: [0.0615721521591663;

0.09610650401456461;0.0004141072132062723;0.0008935300620624921;0.02529521259640314]

重投影误差小于 0.5, 则说明标定质量较高。成功输出的畸变参数就是想要的结果, 在后续的摄像头使用中, 可以直接使用该参数矫正畸变。结果记录在工程目录下 build/camera_params.yml。

④ 查看畸变校正后图像

按下按键 a 可以切换为畸变矫正后的图像, 再次按下 a 可以切回原本图像, 可以看到图像边缘原本扭曲的线变得笔直, 相机标定成功。

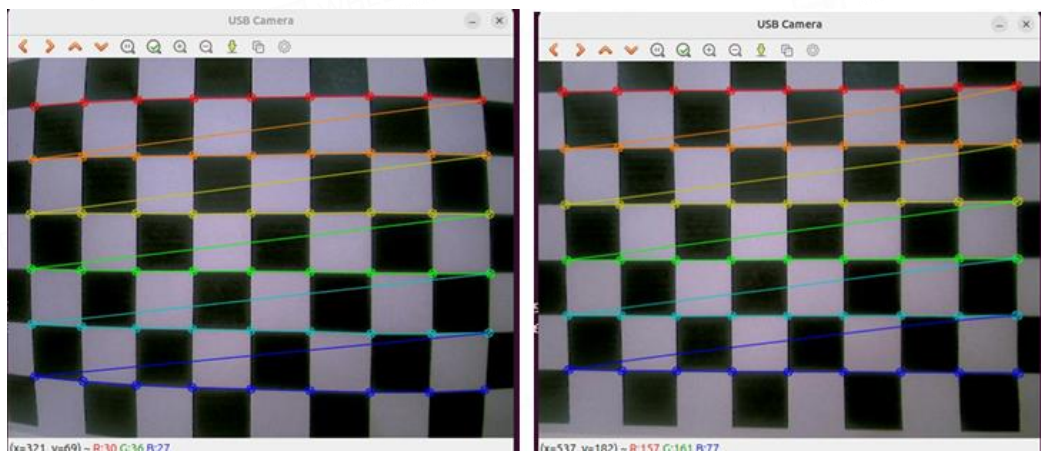


图 4-3-3 畸变矫正前后图像对比

5. Windows 中 USB 摄像头标定(python)

5.1 安装 python 和 OpenCV(python)环境

Python 官网下载 python 安装包, 例如 Python 3.10.11 Windows installer (64 bit), 下载完运行, 勾选 Add python.exe to PATH 并安装, 如图:

<https://www.python.org/downloads/windows/>

- Python 3.10.11 - April 5, 2023
- Note that Python 3.10.11 cannot be used on Windows 7 or earlier.
- Download **Windows installer (64-bit)**
- Download [Windows installer \(32-bit\)](#)
- Download [Windows help file](#)
- Download [Windows embeddable package \(64-bit\)](#)
- Download [Windows embeddable package \(32-bit\)](#)

图 5-1-1 下载安装包

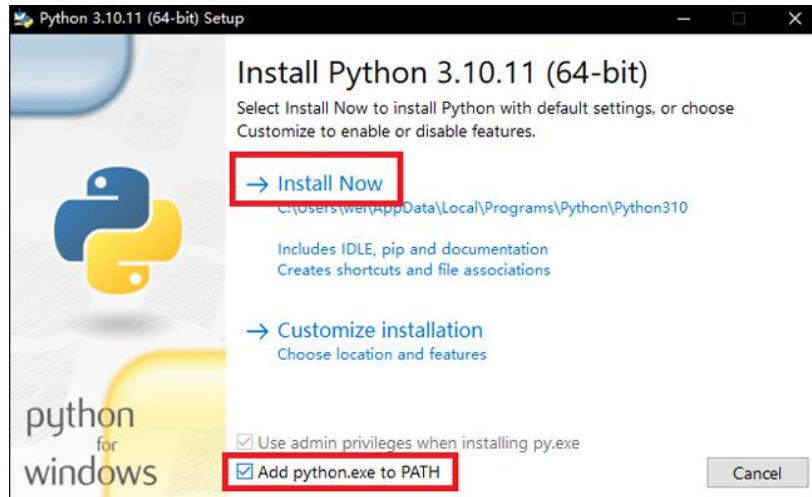


图 5-1-2 勾选并安装

终端输入指令安装 OpenCV-python:

```
pip install opencv-python
```

终端输入以下指令，验证 python 和 OpenCV 环境成功安装，输出如图：

```
(opencv) C:\Users\wei>python
Python 3.10.11 (tags/v3.10.11:7d4cc5a,
Type "help", "copyright", "credits" or
>>> import cv2
>>> print(cv2.__version__)
4.11.0
```

图 5-1-3 输出 opencv 版本

5.2 运行代码(python)进行标定输出畸变参数

① 复制工程并运行代码

复制工程到电脑，打开工程目录：

```
cd \cam_usb_correct_python
```

检查 correct.cpp 中标定板的内角数量和方格尺寸，例如资料提供的 A4 标定板内角个数 9*6，方块大小 25mm*25mm，则无需修改代码；若使用其他标定板需自行修改参数并保存。使用 python 运行：

```
python correct.py
```

② 记录标定图片

运行后跳出窗口显示摄像机画面，将标定板放置到摄像头前，确保内角都可以被检测到，如下图：



图 5-2-1 检测并标记内角

按下空格键记录当前标定的图片，然后变换标定板角度，确保内角都可以被检测到并再次按下空格键；不断改变标定板角度，并按下空格，记录 20~30 张图片，尽量取自上下左右，左上、左下、右上、右下，不同的刁钻角度。



图 5-2-2 不同刁钻角度的图片

③ 输出畸变参数

记录完 20~30 张图片后，按下 c 键执行标定。终端输出：

```
标定完成！重投影误差：0.296875
相机矩阵： [302.7048929342819, 0, 298.6791162335703;
0, 302.2019683382837, 234.9714757570849;
0, 0, 1]
畸变系数： [0.0615721521591663;
0.09610650401456461; 0.0004141072132062723; 0.0008935300620624921; 0.02529521259640314]
```

重投影误差小于 0.5，则说明标定质量较高。成功输出的畸变参数就是想要的结果，在后续的摄像头使用中，可以直接使用该参数矫正畸变。结果记录在工程目录下 build/camera_params.yml。

④ 查看畸变校正后图像

按下按键 **a** 可以切换为畸变校正后的图像，再次按下 **a** 可以切回原本图 像，可以看到图像边缘原本扭曲的线变得笔直，相机标定成功。

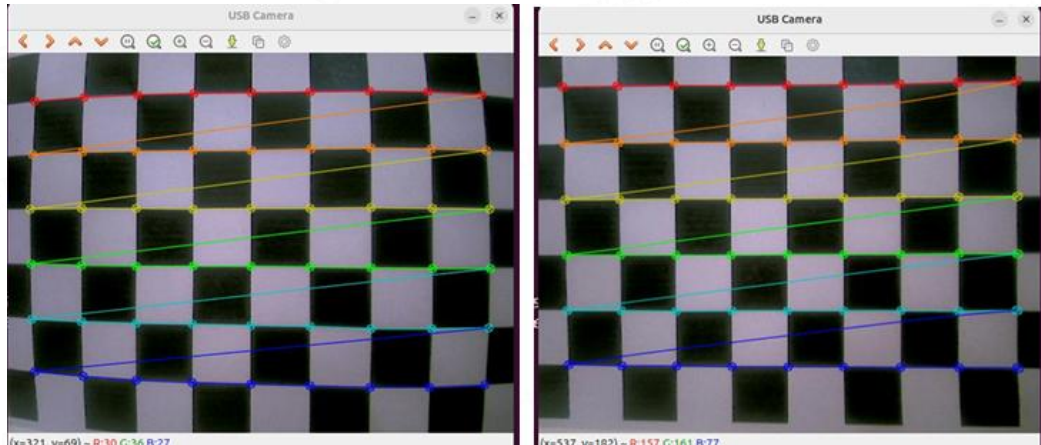


图 5-2-3 畸变矫正前后图像对比